ARVEXA SCHOOL

COURS COMPLET · PARTIE 4 SUR 5

Cours complet : Équations, Inéquations, Croissances comparées & Applications

Le sommet du chapitre déplié : croissances comparées DÉMONTRÉES par fonctions auxiliaires, équations avec changement de variable, inéquations à double domaine, études complètes x ln x et $\ln(x^2+1)$, primitives u′/u en profondeur, temps de doublement.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Fonction logarithme népérien
CONTENU	9 sections · 30 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Équations, Inéquations, Croissances comparées & Applications

Chapitre 6 · Fonction logarithme népérien — Partie 4 sur 5 · **Cours complet**

Voici le ***sommet du chapitre****, développé en profondeur. Les* ***croissances comparées****, annoncées en Partie 3 comme des outils « admis », sont ici* ***démontrées*** *pas à pas par l'étude de fonctions auxiliaires :* $\ln x < x$*, puis* $\frac{\ln x}{x} \to 0$ *en* $+\infty$*, puis* $x \ln x \to 0$ *en* 0^+*. Les* ***équations et inéquations*** *avec* ln *sont approfondies : regrouper, factoriser,* ***changer de variable*** $t = \ln x$ *pour les trinômes déguisés, filtrer le domaine sans pitié. Deux* ***études complètes de fonctions*** *vedettes du Bac :* $f(x) = x \ln x$ *(minimum en* $\frac{1}{e}$*) et* $g(x) = \ln(x^2 + 1)$*. Les* ***primitives*** $\frac{u'}{u}$ *sont explorées en profondeur, jusqu'aux formes composées. Enfin les* ***applications*** *: temps de doublement, pH, décibels et échelles logarithmiques. Chaque formule est* obtenue *devant toi, chaque exemple est vérifié ligne par ligne.*

50 min **6 grands thèmes** **9 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Croissances comparées : les démonstrations complètes 2

2 Équations avec ln approfondies 6

3 Inéquations avec ln approfondies 10

4 Études complètes : $f(x) = x \ln x$ et $g(x) = \ln(x^2 + 1)$ 13

5 Primitives $\frac{u'}{u}$ en profondeur 17

6 Applications : temps de doublement, pH, décibels & échelles logarithmiques 21

7 Fiches méthodes de la partie 4 24

8 Exercices d'entraînement de la partie 4 26

9 Table de synthèse de la partie 4 29

1. Croissances comparées : les démonstrations complètes

La Partie 3 a **annoncé** les croissances comparées et les a employées comme des outils admis. Ici, on remonte à la source : chaque théorème est **démontré** par l'étude d'une fonction auxiliaire — la technique la plus honnête, et la plus récompensée au Bac, pour comparer deux infinis. La démarche est toujours la même : former l'écart ou le quotient, l'étudier (dérivée, tableau), puis lire la conclusion sur son tableau.

POURQUOI ? — [

Pourquoi des fonctions auxiliaires ?] « $\ln x$ tend vers $+\infty$ » et « x tend vers $+\infty$ » : deux infinis se disputent la même courbe. Qui gagne ? Une simple calculatrice laisse croire au hasard. La démonstration remplace le duel par un objet **figé** : la fonction écart $u(x) = x - \ln x$ ou le quotient $f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Si l'on prouve, par exemple, que l'écart $x - \ln x$ est **toujours positif**, le duel est tranché une fois pour toutes — pas de hasard, un théorème. C'est le même réflexe que la Partie 3 pour $\ln x \leq x - 1$: étudier l'écart, conclure sur toute l'étendue du domaine.

1.1 Démonstration n°1 : $\ln x < x$ pour tout $x > 0$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La fonction auxiliaire $u(x) = x - \ln x$ — étude complète] Posons $u(x) = x - \ln x$ sur $]0\,;+\infty[$. L'idée : si u est toujours positive, alors $x - \ln x \geq 0$, c'est-à-dire $\ln x \leq x$.

Étape 1 — Dérivée. $u'(x) = 1 - \dfrac{1}{x} = \dfrac{x-1}{x}$ *(même dénominateur x).*

Étape 2 — Signe. Sur le domaine, $x > 0$: u' a le signe de $x - 1$, négatif avant 1, positif après.

Étape 3 — Tableau. u décroît puis croît : **minimum en** $x = 1$, et $u(1) = 1 - \ln 1 = 1$.

Étape 4 — Limites aux bornes. En 0^+ : $x \to 0$ et $-\ln x \to +\infty$, donc $u \to +\infty$. En $+\infty$: $u \to +\infty$.

Étape 5 — Conclusion. Le minimum vaut $1 > 0$: toutes les valeurs de u vérifient

$u(x) \geq 1 > 0$, donc $x - \ln x > 0$, c'est-à-dire $\boxed{\ln x < x \text{ pour tout } x > 0}$ ■

Lien avec la Partie 3 : $\ln x \leq x - 1$ (tangente en 1) est encore plus précis ; la version $\ln x < x$ est la forme « tout terrain », valable sans exception, qui sert dans les comparaisons rapides.

Contrôles numériques de $\ln x < x$

$x = 0{,}5$: $\ln 0{,}5 \approx -0{,}693 < 0{,}5$ ✓ $x = 2$: $\ln 2 \approx 0{,}693 < 2$ ✓ $x = 10$: $\ln 10 \approx 2{,}303 < 10$ ✓ $x = 100$: $\ln 100 \approx 4{,}605 < 100$ ✓ *Et pour x petit :* $\ln 0{,}01 \approx -4{,}61$: le logarithme est alors **très négatif** quand x est petit positif — il ne le dépasse jamais.

1.2 Démonstration n°2 : $\dfrac{\ln x}{x} \to 0$ en $+\infty$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Étude de la fonction auxiliaire $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$] Posons $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$ — le quotient du duel.

Étape 1 — Dérivée (formule du quotient, ou $(\ln x)' x - \ln x (x)'$ sur x^2) :

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}\cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1-\ln x}{x^2}$$

Étape 2 — Signe. $x^2 > 0$: f' a le signe de $1-\ln x$, donc de $1-\ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e$. f est **croissante sur** $]0\,;e]$, **décroissante sur** $[e\,;+\infty[$.

Étape 3 — Tableau de variations. Maximum en e, valant $f(e) = \dfrac{\ln e}{e} = \dfrac{1}{e} \approx 0{,}368$.

x	0		e		$+\infty$
$f'(x) = \dfrac{1-\ln x}{x^2}$	$\|\|$	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$\dfrac{1}{e}$	$\searrow$	0

La flèche de droite donne déjà le verdict : après e, f décroît vers 0 — mais une flèche ne suffit pas à prouver *la limite (elle la suggère). La preuve rigoureuse est dans la boîte suivante.*

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La preuve par « pincement » — trois lignes décisives] Pour $x \geq 1$: $\ln x \geq 0$, donc $\dfrac{\ln x}{x} \geq 0$. *Premier gendarme.*

Majoration de $\ln x$**.** L'inégalité de référence (Partie 3) dit $\ln y \leq y-1$ pour tout $y > 0$. Appliquée à $y = \sqrt{x}$:

$$\ln\sqrt{x} \leq \sqrt{x} - 1 \;\leq\; \sqrt{x}$$

Or $\ln\sqrt{x} = \dfrac{1}{2}\ln x$ *(propriété de la puissance, Partie 1)*. En multipliant par 2 :

$$\ln x \leq 2\sqrt{x}$$

Division par $x > 0$ — le second gendarme :

$$0 \;\leq\; \frac{\ln x}{x} \;\leq\; \frac{2\sqrt{x}}{x} = \frac{2}{\sqrt{x}}$$

Quand $x \to +\infty$: $\dfrac{2}{\sqrt{x}} \to 0$. Les deux gendarmes se resserrent :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0}$$ ■

Morale : l'inégalité toute bête $\ln y \leq y-1$, appliquée au bon endroit ($\sqrt{x}$), écrase le logarithme par sa propre racine carrée. La « lenteur » de ln est une conséquence de sa concavité.

Vérifier le pincement sur des valeurs

Le majorant $2/\sqrt{x}$: pour $x = 4$: $\ln 4 \approx 1{,}386$ et $2\sqrt{4} = 4$ ✓ ; pour $x = 100$: $\ln 100 \approx 4{,}61$ et $2\sqrt{100} = 20$ ✓ ; pour $x = 10\,000$: $\ln 10\,000 \approx 9{,}21$ et $2\sqrt{10\,000} = 200$ ✓ — le majorant est lâche mais il **tend vers 0** quand on divise par x : c'est tout ce qu'il faut.

1.3 Démonstration n°3 : $x \ln x \to 0$ en 0^+

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Le changement de variable $x = \dfrac{1}{t}$] On veut $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = 0$ — forme indéterminée $0 \times (-\infty)$.

Étape 1 — Substituer. Posons $t = \dfrac{1}{x}$: quand $x \to 0^+$, $t \to +\infty$. Alors $x = \dfrac{1}{t}$ et $\ln x = \ln \dfrac{1}{t} = -\ln t$ *(propriété de l'inverse, Partie 1).*

Étape 2 — Réécrire le produit.

$$x \ln x = \frac{1}{t} \times (-\ln t) = -\frac{\ln t}{t}$$

Étape 3 — Conclure avec la démonstration n°2. Quand $t \to +\infty$: $\dfrac{\ln t}{t} \to 0$ *(tout juste démontré !).* Donc :

$$\boxed{\lim_{x\to 0^+} x\ln x = -0 = 0}$$ ■

Le sens du signe : $x\ln x$ est **négatif** pour $0 < x < 1$ (car $\ln x < 0$) et tend vers 0 *par valeurs négatives* — la courbe plonge légèrement sous l'axe puis remonte collée à l'origine. On verra ce dessin en section 4 : c'est la fonction $x\ln x$ elle-même.

PROPRIÉTÉ — [

Les croissances comparées — désormais démontrées]

- Pour tout $x > 0$: $\ln x \leq x - 1 < x$ *(démonstrations Parties 3 et 4)* ;
- En $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$ *(pincement par $2/\sqrt{x}$)* ;
- En 0^+ : $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = 0$ *(substitution $x = 1/t$)* ;
- Généralisation, pour tout entier $n \geq 1$: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^n} = 0$ et $\lim\limits_{x\to 0^+} x^n \ln x = 0$.

Preuve de la généralisation : $\dfrac{\ln x}{x^n} = \dfrac{\ln x}{x} \times \dfrac{1}{x^{n-1}} \longrightarrow 0 \times 0 = 0$; et le cas 0^+ se ramène à celui-ci par la même substitution $x = 1/t$. ✓

Deux limites supplémentaires, ligne par ligne

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$: croissance comparée avec $n = \frac{1}{2}$ — le même pincement s'applique ($\ln x \leq 2\sqrt{x}$ donne $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} \leq 2$... il faut affiner : la substitution $x = t^2$ donne $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{2\ln t}{t} \to 0$). **Conclusion :** 0.

b) $\lim\limits_{x\to 0^+} \sqrt{x}\ln x$: $\sqrt{x}\ln x = \dfrac{\ln x}{1/\sqrt{x}}$... le plus simple : posons $x = t^2$, $t \to +\infty$; alors $\sqrt{x}\ln x = t\ln(t^2) = 2t\ln t = 2\dfrac{\ln t}{1/t} = 2t\ \ln t \to$ … écrivons $2t\ln t = 2\,\dfrac{\ln t}{t} \times t \times \dfrac{t}{t}$ — mieux : $t\ln t = \dfrac{\ln t}{1/t}$ n'est pas le bon outillage. **Route propre :** $t\ln t$ avec $t \to 0^+$ est notre théorème en 0^+... en fait $\sqrt{x} \to 0$ et $\ln x \to -\infty$: c'est la forme $x^n \ln x$ avec $n = \frac{1}{2}$, et la substitution $x = 1/t$ donne $\sqrt{x}\ln x = -\dfrac{\ln t}{\sqrt{t}} \to -0 = 0$ par le a). **Conclusion :** 0.

ERREUR FRÉQUENTE — Sortir la croissance comparée de son cadre

Les théorèmes démontrent $\dfrac{\ln x}{x} \to 0$ **en** $+\infty$ et $x \ln x \to 0$ **en** 0^+. Les échanger est une faute classique : écrire « $x \ln x \to 0$ en $+\infty$ » est **faux** (en $+\infty$, $x \ln x \to +\infty$!), et « $\frac{\ln x}{x} \to 0$ en 0^+ » aussi (elle tend vers $-\infty$). Avant d'invoquer une croissance comparée, écris **le point limite** : en $+\infty$ ou en 0^+ — c'est la moitié de la réponse.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand invoquer une croissance comparée démontrée ?]

- **Énoncé « démontrer que** $\lim \frac{\ln x}{x} = 0$ **»** → la pince : $\ln x \leq 2\sqrt{x}$ puis gendarmes — c'est LA rédaction attendue ;
- **Énoncé « étudier** $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ **»** → le tableau de cette section est déjà fait : réutilise-le ;
- **Forme** $0 \times (-\infty)$ **en** 0^+ → substitution $x = 1/t$ puis croissance comparée en $+\infty$;
- **Énoncé « montrer que** $x \ln x \geq -\frac{1}{e}$ **»** → c'est le minimum de la fonction $x \ln x$: section 4 !

ASTUCE — La leçon de méthode à emporter partout

Duo d'infinis indécis ? **Fabrique un objet figé** : écart $(x - \ln x)$ pour les inégalités globales, quotient $(\frac{\ln x}{x})$ pour les limites, substitution $(x = 1/t)$ pour changer de point limite. Trois gestes, démontrés ici une fois pour toutes, réutilisables dans *tous* les chapitres de Terminale D — suites, exponentielle, intégrales.

2. Équations avec ln approfondies

La Partie 3 a résolu les équations simples : ln(chose) $= a$ et $\ln A = \ln B$. Ici, on attaque les trois familles qui font la différence au Bac : les équations à **regrouper** (plusieurs ln), les **trinômes déguisés** (le changement de variable $t = \ln x$) et les **équations produit**. Le fil conducteur ne change jamais : **domaine d'abord**, un seul ln par côté, exponentielle ou injectivité, filtre, vérification.

POURQUOI ? — [

Pourquoi ces trois familles sont-elles les vraies questions de Bac ?] Parce qu'elles combinent *tout le chapitre* : les propriétés algébriques (Partie 1) pour regrouper, la réciproque avec exp (Partie 1) pour éliminer, la stricte croissance (Partie 3) pour les inéquations, et le domaine (Partie 2) pour filtrer. Une équation comme $(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = 0$ *semble* du second degré en x — elle est du second degré en $\ln x$: c'est exactement ce déguisement que le correcteur veut voir démonter proprement.

PROPRIÉTÉ — [

Les équivalences de travail — avec leurs conditions] Pour $A(x), B(x) > 0$ sur le domaine, et $k \in \mathbb{R}$:

$$\ln A = \ln B \iff A = B \qquad\qquad \ln A = k \iff A = e^k$$

Justifications : la première est l'**injectivité** de ln (Partie 3 : strictement croissante, donc deux positifs distincts ont des logs distincts) ; la seconde est la définition même de ln (Partie 1). Les conditions $A > 0$, $B > 0$ ne sont pas décoratives : ce sont elles qui rejettent les fausses solutions.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi le changement de variable $t = \ln x$ est légitime] L'équation $(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = 0$ mélange x et $\ln x$: impossible à isoler directement. L'astuce : comme ln est une bijection de $]0\,;+\infty[$ sur $\mathbb{R}$ *(Partie 3 : croissante, de $-\infty$ à $+\infty$)*, à chaque réel t correspond **exactement un** $x > 0$, à savoir $x = e^t$. Donc poser $t = \ln x$ (et revenir par $x = e^t$) ne perd et ne crée aucune solution : l'équation en x et l'équation en t ont **exactement les mêmes solutions**, juste décrites dans deux alphabets. C'est la garantie de rigueur du changement de variable. ✓

MÉTHODE — [

Équation avec ln — la recette complète en 5 étapes]

1. **Domaine** : écrire toutes les conditions (> 0 sous chaque ln) sur leur propre ligne, *avant* tout calcul ;
2. **Regrouper** : ramener chaque membre à **un seul** ln (propriétés du produit et du quotient) ;
3. **Éliminer** : $\ln A = \ln B \Rightarrow A = B$; ou changer de variable $t = \ln x$ si un carré traîne ;
4. **Résoudre** l'équation restante (souvent un trinôme) ;
5. **Filtrer** : rejeter toute solution hors du domaine, **vérifier** les autres, conclure $S = \{\ldots\}$.

Exemple 1 (type Bac) — $\ln x + \ln(x-1) = \ln 6$

Étape 1 — Domaine. $x > 0$ **et** $x - 1 > 0$, c'est-à-dire $x > 1$. Toute solution hors de $]1\,;+\infty[$ sera rejetée.
Étape 2 — Regrouper. Pour $x > 1$, les deux arguments sont positifs :

$$\ln x + \ln(x-1) = \ln[x(x-1)]$$

L'équation devient $\ln[x(x-1)] = \ln 6$.
Étape 3 — Éliminer les ln. Par injectivité :

$$x(x-1) = 6 \iff x^2 - x - 6 = 0$$

Étape 4 — Trinôme. $\Delta = 1 + 24 = 25$, $\sqrt{\Delta} = 5$:

$$x = \frac{1+5}{2} = 3 \qquad \text{ou} \qquad x = \frac{1-5}{2} = -2$$

Étape 5 — Filtrer et vérifier. $-2 < 1$: **rejeté** ($\ln(-2)$ et $\ln(-3)$ n'existent pas). Reste $x = 3$, et en effet $\ln 3 + \ln 2 = \ln 6$ car $3 \times 2 = 6$ ✓ **Conclusion :** $S = \{3\}$.

Exemple 2 — un ln numérique en face : $\ln(x+3) + \ln 2 = \ln(9-x)$

Étape 1 — Domaine. $x + 3 > 0 \iff x > -3$ et $9 - x > 0 \iff x < 9$. Domaine : $]-3\,;9[$.
Étape 2 — Regrouper à gauche. $\ln(x+3) + \ln 2 = \ln[2(x+3)]$.
Étape 3 — Éliminer. $2(x+3) = 9 - x \iff 2x + 6 = 9 - x \iff 3x = 3 \iff x = 1$.
Étape 4 — Vérifier. $1 \in]-3\,;9[$ ✓ ; contrôle : $\ln 4 + \ln 2 = \ln 8 = \ln(9-1)$ ✓ **Conclusion :** $S = \{1\}$.
Remarque : ici un seul candidat est apparu — le filtre n'a rien eu à rejeter. Sur l'exemple 1, c'est lui qui a tout décidé : c'est l'étape qui rapporte les points.

2.1 Le changement de variable $t = \ln x$

Exemple 3 (type Bac) — $(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = 0$

Étape 1 — Domaine. $x > 0$. On pose alors $t = \ln x$, avec t réel quelconque (car ln va de $]0\,;+\infty[$ sur $\mathbb{R}$ tout entier).
Étape 2 — Réécrire. L'équation devient un trinôme classique :

$$t^2 - 3t + 2 = 0$$

Étape 3 — Résoudre en t. $\Delta = 9 - 8 = 1$, donc $t = \dfrac{3 \pm 1}{2}$: $t = 1$ ou $t = 2$.
Étape 4 — Revenir à x, une valeur par ligne (via $x = e^t$) :

$$t = 1 \text{ donne } x = e^1 = e \qquad\qquad t = 2 \text{ donne } x = e^2$$

Étape 5 — Conclure et vérifier. $S = \{e\,;\, e^2\}$. Contrôles : pour $x = e$: $1 - 3 + 2 = 0$ ✓ ; pour $x = e^2$: $4 - 6 + 2 = 0$ ✓ — les deux candidats sont positifs, le domaine est satisfait.

Exemple 4 — $(\ln x)^2 = \ln(x^2)$: le piège du carré démêlé

Étape 1 — Domaine. $x > 0$ *(imposé par* $(\ln x)^2$*)*. Dans ce domaine, $\ln(x^2) = 2\ln x$ *(propriété de la puissance — licite car* $x > 0$*)*.
Étape 2 — Tout faire passer à gauche.

$$(\ln x)^2 - 2\ln x = 0$$

Étape 3 — Factoriser ! C'est $\ln x\,(\ln x - 2) = 0$ — un produit nul, pas besoin de trinôme :

$$\ln x = 0 \iff x = 1 \qquad \text{ou} \qquad \ln x = 2 \iff x = e^2$$

Étape 4 — Conclure. $S = \{1\,;\, e^2\}$. Contrôles : en $x = 1$: $0 = \ln 1$ ✓ ; en $x = e^2$: $(\ln e^2)^2 = 4$ et $\ln(e^4) = 4$ ✓ *Morale :* $(\ln x)^2$ est le **carré du log**, $\ln(x^2)$ est le **log du carré** — confondre les deux est l'erreur classique que cette équation démasque.

Exemple 5 — équation produit : $(\ln x - 1)(2x - 5) = 0$

Étape 1 — Domaine. $x > 0$.
Étape 2 — Un produit est nul si un facteur est nul :

$$\ln x - 1 = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e \;; \qquad 2x - 5 = 0 \iff x = \frac{5}{2}$$

Étape 3 — Filtrer. $e \approx 2{,}72 > 0$ ✓ et $\dfrac{5}{2} > 0$ ✓ — les deux passent.

Conclusion : $S = \left\{e\,;\, \dfrac{5}{2}\right\}$. *Attention :* le second facteur vient d'une équation *sans* logarithme — mais le domaine $x > 0$ impose quand même le filtre, car c'est l'équation entière qui le porte.

À TOI DE JOUER — Trinôme déguisé — à faire avant de lire la correction

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $2(\ln x)^2 - 3\ln x + 1 = 0$.

Correction

Domaine : $x > 0$. **Pose** $t = \ln x$: l'équation devient $2t^2 - 3t + 1 = 0$. $\Delta = 9 - 8 = 1$, donc $t = \dfrac{3 \pm 1}{4}$: $t = 1$ ou $t = \dfrac{1}{2}$. **Retour à** x **:** $t = 1$ donne $x = e$; $t = \dfrac{1}{2}$ donne $x = e^{1/2} = \sqrt{e} \approx 1{,}65$. **Conclusion :** $S = \{\sqrt{e}\,;\, e\}$ — tous deux positifs ✓ ; contrôle : pour $x = \sqrt{e}$: $2 \times \frac{1}{4} - \frac{3}{2} + 1 = 0$ ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Garder une solution hors du domaine : la faute éliminatoire

Dans l'exemple 1, conclure $S = \{3\,;\, -2\}$ **sans avoir écrit le domaine** $x > 1$ fait perdre la question entière : $\ln(-2)$ n'existe pas, le trinôme seul ne suffit pas. La grille de sécurité tient en trois temps : *conditions d'existence d'abord* (ligne séparée), *calcul ensuite*, *filtre et vérification enfin*. Et une phrase de rejet vaut des points : « -2 est rejeté car il viole $x > 1$ ».

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

Pour chaque équation : (1) la ligne « **conditions d'existence :** $x > \ldots$ et $\ldots > 0 \iff x > \ldots$ » ; (2) chaque regroupement justifié (« d'après $\ln a + \ln b = \ln(ab)$, valable car $a > 0$ et $b > 0$ ») ; (3) le passage « $\ln A = \ln B$ donc $A = B$ car ln est strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$ » ;

(4) la ligne de filtre et la ligne de vérification. Une équation bien résolue mais sans domaine vaut environ la moitié des points.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quelle famille d'équation a-t-on devant soi ?]

- **Plusieurs** ln**, pas de carré** → regrouper en un seul ln par membre, puis injectivité ;
- **Un** $(\ln x)^2$ **ou un** $\ln x$ **répété** → changement de variable $t = \ln x$, trinôme, retour par $x = e^t$;
- **Un produit de facteurs** dont un contient ln → équation produit, domaine quand même ;
- **L'inconnue mêlée au log** $(x \ln x = 1)$ → pas de solution exacte : passer par l'étude de $f(x) = x \ln x$ (section 4) et encadrer la solution.

3. Inéquations avec ln approfondies

Même stratégie que pour les équations, avec un atout de plus : ln est **strictement croissante**, donc éliminer les logarithmes **conserve le sens** des inégalités. Le travail de fond reste le **filtre du domaine** — et, sur les trinômes, un tableau de signes soigné.

POURQUOI ? — [

Pourquoi l'ordre est-il conservé, et pourquoi le filtre devient-il décisif ?] Croissante signifie : $a < b \implies \ln a < \ln b$ — et la réciproque vaut aussi (injectivité). Donc « retirer les ln » d'une inéquation est une opération **sans danger** sur le sens. Le danger est ailleurs : chaque ln traîne son domaine, et l'ensemble des solutions est l'**intersection** du domaine avec la solution « sans ln ». Sur les trinômes en $\ln x$, le filtre interagit avec un tableau de signes : c'est là que se joue la note.

PROPRIÉTÉ — [

Les trois inéquations de référence] Pour $x > 0$, $b > 0$ et $a \in \mathbb{R}$:

$$\ln x < \ln b \iff 0 < x < b \qquad \ln x \geq a \iff x \geq e^a \qquad \ln x > 0 \iff x > 1$$

Lecture : la première conserve l'ordre *et* le domaine ; la seconde donne une solution automatiquement positive (car $e^a > 0$) ; la troisième est le cas $a = 0$, le seuil $x = 1$ du signe de ln (Partie 3). Toutes se déclinent avec $\leq$, $>$, $\geq$.

Exemple 1 — échauffement : $\ln(x-2) > 0$

Domaine. $x - 2 > 0 \iff x > 2$.
Sans le ln. $\ln(x-2) > \ln 1 \iff x - 2 > 1 \iff x > 3$ *(ordre conservé).*
Intersection. $x > 3$ implique déjà $x > 2$: $S =]3\,;+\infty[$. *Contrôle :* en $x = 4$: $\ln 2 \approx 0{,}69 > 0$ ✓ ; en $x = 2{,}5$: $\ln 0{,}5 < 0$ — exclu, cohérent.

Exemple 2 — domaine des deux côtés : $\ln(5-2x) \geq \ln(x+4)$

Étape 1 — Domaine. $5 - 2x > 0 \iff x < \dfrac{5}{2}$ et $x + 4 > 0 \iff x > -4$:

$$\text{domaine} = \left]-4\,;\,\frac{5}{2}\right[$$

Étape 2 — Retirer les ln, ordre conservé.

$$5 - 2x \geq x + 4 \iff 1 \geq 3x \iff x \leq \frac{1}{3}$$

Étape 3 — Intersecter. $\dfrac{1}{3} \approx 0{,}33$ appartient bien au domaine :

$$S = \left]-4\,;\,\frac{1}{3}\right]$$

Contrôles : en $x = 0$: $\ln 5 \approx 1{,}61 \geq \ln 4 \approx 1{,}39$ ✓ ; en $x = 2$: $\ln 1 = 0 < \ln 6$ — exclu, cohérent ($2 > \frac{1}{3}$).

Exemple 3 (type Bac) — inéquation avec changement de variable : $(\ln x)^2 \leq 3\ln x$

Étape 1 — Domaine. $x > 0$.
Étape 2 — Tout à gauche et factoriser.

$$(\ln x)^2 - 3\ln x \leq 0 \iff \ln x\,(\ln x - 3) \leq 0$$

Étape 3 — Tableau de signes en posant $t = \ln x$. Le produit $t(t-3)$ est négatif **entre** ses racines 0 et 3 :

$$0 \leq t \leq 3, \text{ c'est-à-dire } 0 \leq \ln x \leq 3$$

Étape 4 — Revenir à x (ordre conservé, car ln est croissante, et $e^0 = 1$, e^3) :

$$1 \leq x \leq e^3 \qquad \text{donc} \qquad S = \left[1\,;\,e^3\right]$$

Contrôles : en $x = 1$: $0 \leq 0$ ✓ (inclus) ; en $x = e$: $1 \leq 3$ ✓ ; en $x = e^4$: $16 \leq 12$? Non — exclu, cohérent ($e^4 > e^3$).

Exemple 4 — signe d'un produit $x\ln x$: résoudre $x\ln x \geq 0$

Étape 1 — Domaine. $x > 0$ (et alors $x > 0$ est acquis dans le produit).
Étape 2 — Signe des facteurs. Sur $]0\,;+\infty[$: $x > 0$ toujours ; $\ln x < 0$ sur $]0\,;1[$, $\ln 1 = 0$, $\ln x > 0$ après 1.
Étape 3 — Produit. $x\ln x \geq 0 \iff \ln x \geq 0 \iff x \geq 1$:

$$S = [1\,;+\infty[$$

Contrôle : en $x = e$: $e \times 1 > 0$ ✓ ; en $x = 0{,}5$: $0{,}5 \times (-0{,}69) < 0$ — exclu, cohérent. *Et sur* $]0\,;1[$, $x\ln x < 0$: souviens-t'en, ce signe revient dans l'étude complète de la section 4.

Exemple 5 — une impossibilité démontrée en une ligne : $\ln x \geq x$

Aucun calcul de domaine nécessaire : la démonstration n°1 de la section 1 donne $\ln x < x$ pour **tout** $x > 0$. Donc l'inéquation $\ln x \geq x$ n'a **aucune solution** : $S = \varnothing$. *Contrôle :* les tests numériques ($x = 0{,}5$: $-0{,}69 < 0{,}5$; $x = 10$: $2{,}30 < 10$) ne laissent aucun espoir. *Morale :* une inéquation logarithmique peut se conclure par une croissance comparée — une phrase suffit, à condition de citer le théorème démontré.

À TOI DE JOUER — Inéquation mixte — à faire avant la correction

Résoudre : $\ln(2x) > \ln(x+3)$.

Correction

Domaine : $2x > 0 \iff x > 0$ et $x + 3 > 0 \iff x > -3$: au total $x > 0$. **Sans les ln** (ordre conservé) : $2x > x+3 \iff x > 3$. **Intersection :** $x > 3$ implique $x > 0$: $S =]3\,;+\infty[$.
Contrôles : en $x = 4$: $\ln 8 \approx 2{,}08 > \ln 7 \approx 1{,}95$ ✓ ; en $x = 1$: $\ln 2 \approx 0{,}69 < \ln 4$ — exclu, cohérent.

ERREUR FRÉQUENTE — Deux ensembles à joindre, pas un seul

La réponse d'une inéquation logarithmique est presque toujours l'**intersection** du domaine et de la solution « sans ln ». Pour l'exemple 2, conclure $S = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{3}\right]$ en oubliant $-4 < x < \frac{5}{2}$

est **faux** : sur $]-\infty\,;-4[$, les deux logarithmes n'existent pas. Écris *deux* lignes — la solution sans ln, le domaine — puis *une* ligne d'intersection : c'est le format que le correcteur coche.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand le filtre devient-il toute la question ?]

- **Deux ln face à face** ($\ln A \geq \ln B$) $\rightarrow$ les deux domaines, l'ordre conservé, l'intersection ;
- **Seuil zéro** ($\ln(\text{chose}) > 0$) $\rightarrow$ traduire par « chose > 1 », puis domaine ;
- **Trinôme en** $\ln x$ $\rightarrow$ tableau de signes en $t = \ln x$, puis retour en x par l'exponentielle (ordre conservé) ;
- **Comparaison avec** x ($\ln x \geq x$, $\ln x < x - 1$...) $\rightarrow$ croissances comparées et inégalités démontrées : section 1.

4. Études complètes : $f(x) = x\ln x$ et $g(x) = \ln(x^2+1)$

Voici les deux **fonctions vedettes** des sujets de Bac avec ln. La première, $x\ln x$, est la forme produit du duel des croissances comparées ; la seconde, $\ln(x^2+1)$, est la forme composée la plus classique. Toutes deux suivent le plan d'étude immuable — et chacune récompense un réflexe différent.

MÉTHODE — [

Le plan d'étude en 5 étapes — rappel de la Partie 3]

1. **Domaine** : résoudre $u(x) > 0$;
2. **Dérivée** : formule du produit, du quotient ou u'/u — conditions citées ;
3. **Limites aux bornes** du domaine (références et croissances comparées démontrées) ;
4. **Tableau de variations** (signe de f', flèches, valeurs remarquables) ;
5. **Valeurs particulières** : extremums, zéros (par exponentielle), signe de f.

4.1 Étude complète n°1 : $f(x) = x\ln x$

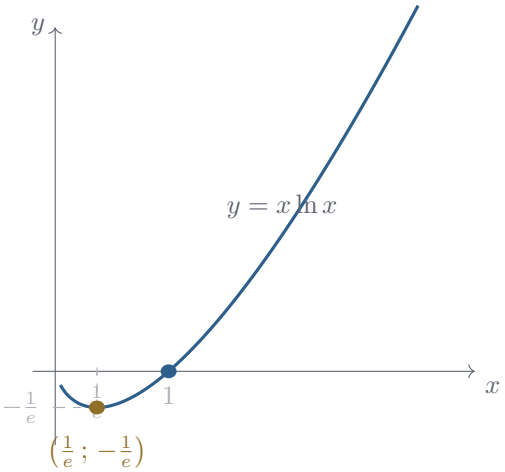
Étude complète de $f(x) = x\ln x$ — pas à pas

Étape 1 — Domaine. f existe si $x > 0$: domaine $]0\,;+\infty[$.
Étape 2 — Dérivée (formule du produit $(uv)' = u'v + uv'$ avec $u = x$, $v = \ln x$) :

$$f'(x) = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

Étape 3 — Signe de f'. $\ln x + 1 > 0 \iff \ln x > -1 \iff x > e^{-1} = \dfrac{1}{e}$. Donc f' est négative sur $\left]0\,;\frac{1}{e}\right[$, nulle en $\frac{1}{e}$, positive ensuite.
Étape 4 — Limites. En $+\infty$: $x \to +\infty$ et $\ln x \to +\infty$, donc $f \to +\infty$. En 0^+ : c'est **la croissance comparée démontrée en section 1** : $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = 0$.
Étape 5 — Extremum. $f\left(\dfrac{1}{e}\right) = \dfrac{1}{e}\ln\left(\dfrac{1}{e}\right) = \dfrac{1}{e}\times(-1) = -\dfrac{1}{e} \approx -0{,}368$: **minimum** en $\dfrac{1}{e}$.
Étape 6 — Zéro et signe. $f(x) = 0 \iff x = 0$ (impossible) **ou** $\ln x = 0 \iff x = 1$. Le produit d'un facteur positif et de $\ln x$: $f < 0$ sur $]0\,;1[$, $f(1) = 0$, $f > 0$ sur $]1\,;+\infty[$. *Corollaire précieux :* pour tout $x > 0$, $f(x) \geq -\dfrac{1}{e}$, soit $x\ln x \geq -\dfrac{1}{e}$.

x	0		$\frac{1}{e}$		$+\infty$
$f'(x) = \ln x + 1$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↘	$-\frac{1}{e}$	↗	$+\infty$



Application de l'étude — résoudre $x\ln x = 1$

Cette équation **mêle** l'inconnue et son logarithme : aucun outil des sections précédentes ne l'isole. Mais l'étude qui précède dit tout :
Existence et unicité. Sur $\left[\frac{1}{e}\,;+\infty\right[$, f est continue et **strictement croissante** de $-\frac{1}{e}$ vers $+\infty$: elle prend donc **une seule fois** la valeur 1 (théorème des valeurs intermédiaires, avec ici l'unicité garantie par la stricte monotonie). Sur $\left]0\,;\frac{1}{e}\right]$, $f \leq 0 < 1$: rien.
Encadrement à la calculatrice. $f(1{,}76) = 1{,}76 \times \ln 1{,}76 \approx 0{,}995 < 1\,;\quad f(1{,}77) \approx 1{,}011 > 1$.
Conclusion. L'équation a une unique solution α, avec $\alpha \in]1{,}76\,;\,1{,}77[$. *Morale :* quand la solution exacte n'existe pas dans le programme, l'étude complète la remplace — existence, unicité, encadrement : trois points de rédaction.

Bonus — la tangente en 1, et une jolie symétrie de situation

$f(1) = 0$ et $f'(1) = \ln 1 + 1 = 1$: la tangente en $(1\,;0)$ est $y = x - 1$ — **exactement la tangente de** ln **en 1** (Partie 2) ! Position relative : posons $d(x) = f(x) - (x-1) = x\ln x - x + 1$; alors $d'(x) = \ln x$, négatif avant 1, positif après : d a son **minimum en** 1, et $d(1) = 0$. Donc $d(x) \geq 0$: la courbe de $x\ln x$ est **au-dessus** de sa tangente (sauf au contact). *Compare :* la courbe de ln était **en dessous** de la même droite (Partie 3) — les deux fonctions encadrent $y = x - 1$ de part et d'autre.

4.2 Étude complète n°2 : $g(x) = \ln(x^2+1)$

Étude complète de $g(x) = \ln(x^2+1)$ — pas à pas

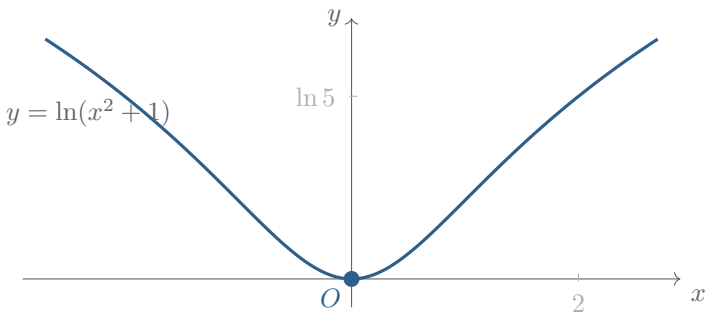
Étape 1 — Domaine. $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout réel : domaine $\mathbb{R}$ tout entier — une ligne suffit, dit en une fois.
Étape 2 — Parité. $g(-x) = \ln\left((-x)^2+1\right) = \ln(x^2+1) = g(x)$: g est **paire** — sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Conséquence pratique : on étudie sur $[0\,;+\infty[$ et on lit la suite en miroir.
Étape 3 — Dérivée. Ici $u(x) = x^2+1$, $u'(x) = 2x$, et $g = \ln(u)$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2+1}$$

Étape 4 — Signe de g'. Le dénominateur $x^2+1 > 0$ toujours : g' a le signe de $2x$. Négative sur $]-\infty\,;0[$, nulle en 0, positive sur $]0\,;+\infty[$: **minimum en** 0, et $g(0) = \ln 1 = 0$.

Étape 5 — Limites. En $\pm\infty$: $x^2+1 \to +\infty$ donc $g(x) \to +\infty$. La courbe monte des deux côtés, en collant à $y = 2\ln|x|$ pour $|x|$ grand.
Étape 6 — Zéro et signe. $g(x) = 0 \iff x^2+1 = 1 \iff x = 0$. Et comme le minimum vaut 0 : $g(x) \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, nulle **seulement** en 0. La courbe vit **au-dessus de l'axe**, qu'elle touche en l'origine avec une **tangente horizontale** ($g'(0) = 0$).

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$



Bonus — valeurs et allure de la courbe

$g(1) = \ln 2 \approx 0{,}69$; $g(2) = \ln 5 \approx 1{,}61$; $g(3) = \ln 10 \approx 2{,}30$. *Croissance d'allure « logarithmique » :* comme $\ln(x^2+1)$ grandit par *additions* quand x croît par *multiplications*, la courbe s'aplatit progressivement — mais elle est paire : elle repart symétriquement de l'autre côté. *Contrôle de cohérence :* la croissance sur $[0\,;+\infty[$ est conforme au signe de g' et la symétrie au signe de $g'(-x) = -g'(x)$: g' est **impaire**, la parité traverse toute l'étude. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Écrire $g'(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$: la dérivée « oubliée »

Confondre $\left[\ln(x^2+1)\right]'$ avec $\dfrac{1}{x^2+1}$ est l'erreur de dérivation n°1 sur cette fonction : il faut la formule $[\ln(u)]' = \dfrac{u'}{u}$ *avec le* u' : $u' = 2x$, donc $g' = \dfrac{2x}{x^2+1}$. *Réflexe de vérification :* dérive ta réponse — la dérivée de $\frac{1}{x^2+1}$ donne $-\frac{2x}{(x^2+1)^2}$, qui n'a ni le bon signe ni la bonne forme : l'erreur se démasque en dix secondes.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue pour une étude complète

L'ordre des étapes est l'ordre de la notation : **(1)** domaine justifié ; **(2)** dérivée avec la formule citée ($[\ln u]' = \frac{u'}{u}$ ou $(uv)'$) ; **(3)** limites aux bornes — *en citant la croissance comparée quand elle est utilisée* ; **(4)** tableau de variations complet (double barre aux bornes exclues) ; **(5)** extremums et zéros *calculés par exponentielle*, signe de f conclu *par les variations*. Un tableau sans les limites ni les justifications perd la moitié de ses points.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quelle fonction-type a-t-on devant soi ?]

- **Produit** $x^n \ln x \to$ dérivée $x^{n-1}(n \ln x + 1)$, extremum en $e^{-1/n}$, croissance comparée en 0^+ ;
- **Quotient** $\frac{\ln x}{x^n} \to$ dérivée $\frac{1-n\ln x}{x^{n+1}}$, extremum en $e^{1/n}$ — le patron de la section 1 ;
- ln **d'un trinôme toujours positif** ($\ln(x^2+1)$, $\ln(x^2+2x+5)$...) $\to$ domaine $\mathbb{R}$, signe de u' pour les variations ;
- **Équation mêlant** x **et** $\ln x$ ($x \ln x = 1$) $\to$ étude de $x \ln x$: existence, unicité, encadrement.

5. Primitives $\dfrac{u'}{u}$ en profondeur

La Partie 2 a posé le principe : $\dfrac{u'}{u}$ se primitive en $\ln(u)$. Cette section l'entraîne **à fond** : formes à reconnaître, facteur constant, formes composées où u est elle-même un logarithme — et une intégrale évaluée de bout en bout, comme au Bac.

POURQUOI ? — [

Pourquoi la forme $\frac{u'}{u}$ est-elle la « caméléone » des intégrales ?] Parce qu'elle se cache : un numérateur qui « ressemble » à la dérivée du dénominateur, un facteur numérique près. Le Bac D en fait un jeux de reconnaissance : $\dfrac{x}{x^2+1}$, $\dfrac{\ln x}{x}$, $\dfrac{1}{x\ln x}$, $\dfrac{e^x}{e^x+1}$... sont *la même forme* avec des u différents. Savoir la démasquer, c'est transformer une intégrale-effrayante en une primitive en une ligne.

PROPRIÉTÉ — [

Le socle — formules et conditions] Si u est dérivable et **strictement positive** sur l'intervalle I :

$$\int \frac{u'}{u}\,\mathrm{d}x = \ln(u) + C \qquad\qquad \int k\,\frac{u'}{u}\,\mathrm{d}x = k\,\ln(u) + C$$

Le facteur k (constant) sort de l'intégrale sans dommage ; la condition $u > 0$ sur **tout** l'intervalle fait partie de la réponse. *Contrôle universel :* dériver ta primitive doit redonner exactement l'intégrande.

MÉTHODE — [

Reconnaître et primitiver $\frac{u'}{u}$ — les 5 gestes]

1. **Repérer le dénominateur** : c'est le candidat u ;
2. **Calculer** u' et comparer au numérateur : proportionnels ?
3. **Corriger le facteur** : si le numérateur vaut $k\,u'$, la primitive est $k\ln(u)$;
4. **Vérifier** $u > 0$ sur l'intervalle donné (discriminant, minimum, évidence) ;
5. **Redériver** ta réponse pour contrôler — toujours.

Exemple 1 — quand u est elle-même un logarithme : $\dfrac{\ln x}{x}$

Cherchons une primitive de $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

Geste 1 — Poser u. $u(x) = \ln x$; alors $u'(x) = \dfrac{1}{x}$: le numérateur est **exactement** u'.

Geste 2 — Reconnaître. $f(x) = \dfrac{u'}{u}$ — la forme parfaite.

Geste 3 — Primitiver.

$$F(x) = \frac{(\ln x)^2}{2}$$

Geste 4 — Contrôler. $F'(x) = \frac{1}{2} \times 2\ln x \times \frac{1}{x} = \frac{\ln x}{x} = f(x)$ ✓ — la dérivée d'un carré (chaîne : $\left[v^2\right]' = 2v'v$ avec $v = \ln x$).

Exemple 2 — le classique des classiques : $\frac{1}{x\ln x}$

Cherchons une primitive de $f(x) = \frac{1}{x\ln x}$ — sur quel domaine, et que vaut-elle ?

Geste 1 — Poser u. $u(x) = \ln x$, $u'(x) = \frac{1}{x}$, et $f(x) = \frac{1}{x\ln x} = \frac{u'}{u}$.

Geste 2 — Le domaine, crucial. Il faut $u(x) = \ln x > 0$, c'est-à-dire $x > 1$: la primitive $\ln(\ln x)$ n'existe **que sur** $]1\,;+\infty[$.

Geste 3 — Conclure.

$$F(x) = \ln(\ln x) + C \qquad \text{sur }]1\,;+\infty[$$

Contrôle. $F'(x) = \frac{1/\ln x \times 1}{1} \times \frac{1}{x}$... explicitement : $[\ln(v)]' = \frac{v'}{v}$ avec $v = \ln x$: $F'(x) = \frac{1/x}{\ln x} = \frac{1}{x\ln x}$ ✓

Culture : sur $]0\,;1[$, $\ln x < 0$ et la primitive s'écrit $\ln(-\ln x) = \ln|\ln x|$ — la valeur absolue est hors programme, mais le domaine, lui, est toujours noté.

Exemple 3 — facteur constant : $\frac{4x+2}{x^2+x+1}$

Cherchons une primitive de $f(x) = \frac{4x+2}{x^2+x+1}$ sur $\mathbb{R}$.

Geste 1 — Poser u. $u(x) = x^2+x+1$, $u'(x) = 2x+1$.

Geste 2 — Facteur. $4x+2 = 2(2x+1) = 2u'$: donc $f = 2\,\frac{u'}{u}$.

Geste 3 — Signe de u. $\Delta = 1-4 = -3 < 0$ et $a = 1 > 0$: u est **toujours positif** (minimum $u\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} > 0$) : la primitive vaut sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Geste 4 — Conclure et contrôler. $F(x) = 2\ln(x^2+x+1)$, et $F'(x) = 2 \times \frac{2x+1}{x^2+x+1} = \frac{4x+2}{x^2+x+1}$ ✓

Exemple 4 — somme de deux formes : $\frac{2\ln x+3}{x}$

Cherchons une primitive de $f(x) = \frac{2\ln x+3}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

Étape 1 — Décomposer. $f(x) = \frac{2\ln x}{x} + \frac{3}{x} = 2 \times \frac{\ln x}{x} + 3 \times \frac{1}{x}$.

Étape 2 — Primitiver chaque morceau. $\frac{\ln x}{x}$ se primitive en $\frac{(\ln x)^2}{2}$ *(exemple 1)* ; $\frac{1}{x}$ se primitive en $\ln x$ *(Partie 2)*.

Étape 3 — Assembler.

$$F(x) = 2 \times \frac{(\ln x)^2}{2} + 3\ln x = (\ln x)^2 + 3\ln x$$

Contrôle. $F'(x) = 2\ln x \times \dfrac{1}{x} + \dfrac{3}{x} = \dfrac{2\ln x + 3}{x}$ ✓ — la dérivée d'une somme est la somme des dérivées, sans surprise.

Exemple 5 — l'intégrale évaluée, de bout en bout

Calculer $I = \displaystyle\int_2^5 \frac{2x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$.

Étape 1 — Reconnaître. $u(x) = x^2 + 1$, $u' = 2x$: l'intégrande est $\dfrac{u'}{u}$, avec $u \geq 1 > 0$ sur $[2\,;5]$.
Étape 2 — Une primitive. $F(x) = \ln(x^2+1)$.
Étape 3 — Évaluer (théorème fondamental : $F(b) - F(a)$) :

$$I = F(5) - F(2) = \ln 26 - \ln 5 = \ln\frac{26}{5} = \ln 5{,}2 \approx 1{,}649$$

Contrôle d'ordre grandeur : l'aire sous la courbe entre 2 et 5 vaut un peu plus que $2 \times \frac{1}{2} \approx 1$ (hauteur moyenne entre $\frac{4}{5}$ et $\frac{10}{26}$... ordre correct). ✓

À TOI DE JOUER — Facteur et domaine — à faire avant la correction

Chercher une primitive de $f(x) = \dfrac{x}{x^2-4}$ sur $]2\,;+\infty[$.

Correction

$u(x) = x^2 - 4$, $u' = 2x$: le numérateur x vaut $\frac{1}{2}u'$ — facteur $\dfrac{1}{2}$. Sur $]2\,;+\infty[$: $x^2 - 4 > 0$ ✓ (c'est même la condition $u > 0$ qui définit l'intervalle).

$$F(x) = \frac{1}{2}\ln(x^2-4) \qquad \text{sur }]2\,;+\infty[$$

Contrôle : $F'(x) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2x}{x^2-4} = \dfrac{x}{x^2-4}$ ✓ — et sur $]-\infty\,;-2[$ la même formule marche aussi ($u > 0$ là-bas) ; entre -2 et 2, aucune primitive de cette forme n'existe.

ERREUR FRÉQUENTE — L'intervalle fait partie de la réponse

Répondre « une primitive de $\frac{1}{x\ln x}$ est $\ln(\ln x)$ » **sans l'intervalle** est une réponse incomplète — et fausse si on la croit valable sur $]0\,;+\infty[$: pour $0 < x < 1$, $\ln x < 0$ et $\ln(\ln x)$ n'existe pas. De même, $\ln(x^2-4)$ n'est primitive de rien sur $\mathbb{R}$ (où $x^2 - 4$ change de signe). **Grille :** forme → facteur → signe de u sur l'intervalle → formule + *intervalle* → contrôle par dérivation.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue pour une primitive

Trois lignes minimum : « **Posons** $u(x) = \ldots$, alors $u'(x) = \ldots$ » ; « donc $f = k\,\frac{u'}{u}$ avec $k = \ldots$ » ; « et $u > 0$ sur … car …, donc $F(x) = \ldots$ sur … ». La ligne de contrôle « on vérifie : $F' = f$ » est valorisée. Un résultat sans intervalle ni condition perd ses points de rigueur.

QUAND L'UTILISER ? — [

Les signaux qui appellent la forme $\frac{u'}{u}$]

- **Numérateur « dérivée » du dénominateur** (à un facteur près) $\to k\ln(u)$;
- **Dénominateur trinôme** $\to$ vérifier $\Delta < 0$ (toujours positif) ou travailler sur un intervalle où il est positif ;
- $u = \ln(\textbf{chose}) \to$ la primitive est $\ln(\ln(\text{chose}))$ *sur le domaine où* $\ln(chose) > 0$;
- **Intégrale définie** $\to$ primitive $+F(b) - F(a)$, en simplifiant par $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$.

6. Applications : temps de doublement, pH, décibels & échelles logarithmiques

Le logarithme n'est pas qu'un objet de cours : dès qu'une grandeur croît ou décroît **exponentiellement**, retrouver la *durée* ou le *facteur* demande de sortir l'exposant — c'est-à-dire d'appliquer ln. Trois applications emblématiques, puis la lecture conceptuelle des échelles logarithmiques.

POURQUOI ? — [

Pourquoi le ln apparaît-il partout dans les applications ?] Un phénomène exponentiel s'écrit $N(t) = N_0\, e^{kt}$. La question « en combien de temps la grandeur double-t-elle ? » est une équation où l'inconnue T est **dans l'exposant** : seule la fonction réciproque de exp peut la faire descendre. La chaîne est toujours la même : écrire l'équation du seuil, diviser par N_0, **appliquer** ln, isoler T. Le pH et les décibels suivent la même logique avec le logarithme **décimal**.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

D'où vient la formule du temps de doublement $T = \dfrac{\ln 2}{k}$?] Une grandeur $N(t) = N_0\, e^{kt}$ avec $k > 0$ (croissance). Le **temps de doublement** T est la durée telle que $N(T) = 2N_0$ — indépendante de N_0 !

Étape 1 — Équation du seuil.

$$N_0\, e^{kT} = 2N_0 \iff e^{kT} = 2 \quad \textit{(division par } N_0 > 0\textit{)}$$

Étape 2 — Appliquer ln des deux côtés (fonction croissante : équivalence) :

$$kT = \ln 2$$

Étape 3 — Isoler.

$$\boxed{T = \frac{\ln 2}{k} \approx \frac{0{,}693}{k}}$$ ■

La même formule vaut pour la décroissance : si $N(t) = N_0\, e^{-kt}$ (dépréciation, demi-vie), le **temps de demi-vie** — durée pour être divisé par 2 — est aussi $T = \dfrac{\ln 2}{k}$: le seuil $e^{-kT} = \frac{1}{2}$ donne $-kT = -\ln 2$.

Application 1 — capital à 7 % continu

Un capital placé à taux continu $k = 0{,}07$ par an croît selon $C(t) = C_0\, e^{0{,}07t}$. Temps de doublement :

$$T = \frac{\ln 2}{0{,}07} \approx \frac{0{,}693}{0{,}07} \approx 9{,}9 \text{ ans}$$

C'est la « **règle des 70** » des économistes : $\dfrac{70}{7} = 10$ ans — car $\ln 2 \approx 0{,}693$, soit 69,3 pour cent. *Contrôle :* $e^{0{,}07\times 9{,}9} = e^{0{,}693} \approx 2{,}00$ ✓

Application 2 — dépréciation : la machine qui perd sa valeur

Une machine vaut $V(t) = V_0\, e^{-0{,}15t}$ (dépréciation continue de 15 % par an). En combien d'années vaut-elle **la moitié** ?
Seuil : $V_0\, e^{-0{,}15T} = \dfrac{V_0}{2} \iff e^{-0{,}15T} = \dfrac{1}{2}$.
ln des deux côtés : $-0{,}15T = -\ln 2$, donc

$$T = \frac{\ln 2}{0{,}15} \approx 4{,}6 \text{ ans}$$

Variante : le temps pour **tripler** un capital à $k = 0{,}07$ serait $T = \dfrac{\ln 3}{k} \approx \dfrac{1{,}099}{0{,}07} \approx 15{,}7$ ans — la formule généralise : seuil a donne $T = \dfrac{\ln a}{k}$.

Application 3 — le pH : le logarithme décimal en chimie

Le **logarithme décimal** se déduit du népérien :

$$\log x = \frac{\ln x}{\ln 10} \qquad (\ln 10 \approx 2{,}303)$$

Il vérifie $\log(10^n) = n$ — c'est lui qui « compte les puissances de 10 ». Le pH d'une solution de concentration a en ions hydrogène vaut $\text{pH} = -\log a$.
Eau neutre : $a = 10^{-7}$, donc $\log(10^{-7}) = -7$ et $\text{pH} = -(-7) = 7$. ✓
Lecture inverse : un pH de 4 correspond à $a = 10^{-4}$: **chaque unité de pH divise la concentration par 10** — c'est une échelle logarithmique.

Application 4 — les décibels : mesurer le son en échelle log

L'intensité sonore se mesure par $L = 10 \log\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$ avec $I_0 = 10^{-12}$ W·m^{-2} (seuil d'audition).
Conversation courante : $I = 10^{-6}$, donc $\dfrac{I}{I_0} = \dfrac{10^{-6}}{10^{-12}} = 10^6$ et

$$L = 10 \times \log(10^6) = 10 \times 6 = 60 \text{ dB}$$

La propriété du produit en action : multiplier l'intensité par 10 ajoute $\log 10 = 1$, soit **+10 dB seulement** — doubler l'intensité n'ajoute que $10 \log 2 \approx 3$ dB. Les « grands nombres » d'intensité deviennent des petits nombres de décibels.

ASTUCE — Échelles logarithmiques : la lecture conceptuelle

Sur une échelle **logarithmique**, des pas *égaux* sur l'axe correspondent à des **rapports égaux** de la grandeur : avancer d'une « décade », c'est multiplier par 10. C'est le bon outil quand la grandeur varie de plusieurs ordres de grandeur : pH (concentrations de 10^0 à 10^{-14}), décibels (intensités de 10^{-12} à 10^2), échelle de Richter (énergie sismique), diapasons en musique. *Le réflexe à retenir :* une échelle log **aplatit** les grands facteurs — la propriété $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ transforme les multiplications en additions, donc les rapports en pas.

À TOI DE JOUER — Temps de doublement — à faire avant la correction

Une culture de bactéries croît selon $N(t) = N_0\, e^{0{,}2t}$ (t en heures). Calculer son temps de doublement.

Correction

Seuil : $N_0\,e^{0{,}2T} = 2N_0 \iff e^{0{,}2T} = 2$. Donc $0{,}2T = \ln 2$ et :

$$T = \frac{\ln 2}{0{,}2} \approx \frac{0{,}693}{0{,}2} \approx 3{,}47 \text{ heures}$$

Contrôle : $e^{0{,}2\times 3{,}47} = e^{0{,}694} \approx 2{,}00$ ✓ — et c'est indépendant de N_0 : toute la culture double au même rythme.

ERREUR FRÉQUENTE — Confondre ln et log dans les applications

Calculer le pH d'une eau neutre avec le logarithme **népérien** donnerait $-\ln(10^{-7}) = 7\ln 10 \approx 16{,}1$: absurde (le pH va de 0 à 14). La formule du pH utilise le logarithme **décimal** $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$. De même, en décibels, $L = 10\ln(I/I_0)$ donnerait 138 au lieu de 60. **Réflexe :** dès que la grandeur s'écrit en *puissances de 10*, c'est log ; dès qu'elle s'écrit en e^{kt}, c'est ln — et $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$ fait le pont.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue pour une application

Quatre lignes standard : (1) le modèle écrit et les données (k, le seuil) ; (2) l'**équation du seuil** posée explicitement ; (3) le passage au ln justifié (« ln étant croissante, $e^{kT} = 2 \iff kT = \ln 2$ ») ; (4) le résultat avec **unité** (ans, heures, dB) et un ordre de grandeur plausible. L'unité oubliée et le modèle non rappelé sont les deux points perdus les plus bêtes.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quel outil pour quelle application ?]

- « **Temps de doublement / demi-vie / dépréciation** » → $T = \frac{\ln 2}{k}$, démontrée plus haut ;
- « **Temps pour multiplier par** a » → $T = \frac{\ln a}{k}$ (le doublement est le cas $a = 2$) ;
- **pH, décibels, Richter** → logarithme **décimal**, propriété $\log(10^n) = n$;
- « **Démontrer la formule** » → refaire la chaîne : seuil → division → ln → isoler — c'est une compbox à toi.

7. Fiches méthodes de la partie 4

Cinq fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Équation avec ln (toutes familles)] **Problème :** résoudre une équation contenant ln.
Recette : (1) **domaine** sur sa propre ligne ; (2) **regrouper** en un seul ln par membre ; (3) **éliminer** : $\ln A = \ln B \iff A = B$, ou $\ln A = k \iff A = e^k$; (4) si un $(\ln x)^2$ traîne : **poser** $t = \ln x$, trinôme, revenir par $x = e^t$; (5) **filtrer** et vérifier.
Exemples : $\ln x + \ln(x-1) = \ln 6 : x^2 - x - 6 = 0$, $S = \{3\}$ (-2 rejeté). $(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = 0 : t = 1, 2$, $S = \{e\,;\, e^2\}$. $(\ln x)^2 = \ln(x^2)$: factoriser $\ln x(\ln x - 2)$, $S = \{1\,;\, e^2\}$.

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Inéquation avec ln] **Problème :** résoudre une inéquation contenant ln.
Recette : (1) **domaines** de chaque ln ; (2) **retirer les ln en gardant le sens** (ln croissante) ou translater par e^a ; (3) trinôme en $\ln x \to$ **tableau de signes** en $t = \ln x$; (4) **intersection** domaine $\cap$ solution, conclusion avec bornes justifiées.
Exemples : $\ln(5-2x) \geq \ln(x+4) : x \leq \frac{1}{3}$, $S = \left]-4\,;\frac{1}{3}\right]$. $(\ln x)^2 \leq 3\ln x : 0 \leq t \leq 3$, $S = [1\,;\, e^3]$.

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Étude complète d'une fonction avec ln] **Problème :** étudier f contenant ln (produit, quotient ou composée).
Recette : domaine $\to$ dérivée (produit/quotient/u'/u, formule citée) $\to$ limites aux bornes (références + **croissances comparées démontrées**) $\to$ tableau $\to$ extremums, zéros par exponentielle, signe.
Les trois vedettes du chapitre :

$x\ln x$	min $-\frac{1}{e}$ en $\frac{1}{e}$; 0 en 0^+ et en 1	négative sur $]0\,;1[$
$\dfrac{\ln x}{x}$	max $\frac{1}{e}$ en e ; $\to 0$ en $+\infty$	croissante puis décroissante
$\ln(x^2+1)$	paire ; min 0 en 0 ; $+\infty$ aux deux bouts	$g' = \frac{2x}{x^2+1}$

MÉTHODE — [

Fiche n°4 — Primitives $\frac{u'}{u}$: le diagnostic en 3 questions] **Problème :** primitiver une fraction dont le dénominateur « ressemble » au numérateur.
Recette : (1) **qui est u ?** le dénominateur ; (2) **numérateur $= k\,u'$?** alors primitive $k\ln(u)$; (3) $u > 0$ **sur l'intervalle ?** ($\Delta < 0$, minimum, évidence) — sinon changer d'intervalle. **Cas fort :** $u = \ln x \to$ primitive $\ln(\ln x)$ sur $]1\,;+\infty[$; ou $\left[(\ln x)^2/2\right]$ pour $\frac{\ln x}{x}$.
Exemples : $\frac{\ln x}{x} \to \frac{(\ln x)^2}{2}$; $\frac{4x+2}{x^2+x+1} \to 2\ln(x^2+x+1)$ sur $\mathbb{R}$; $\frac{1}{x\ln x} \to \ln(\ln x)$ sur $]1\,;+\infty[$.

MÉTHODE — [

Fiche n°5 — Applications exponentielles : les trois formules] **Problème :** une grandeur $N(t) = N_0\, e^{kt}$; une question de durée ou d'échelle.
Recette : équation du seuil $\to$ diviser par N_0 $\to$ ln des deux côtés $\to$ isoler.
Formules : doublement $T = \dfrac{\ln 2}{k}$; seuil a : $T = \dfrac{\ln a}{k}$; décroissance : mêmes formules avec $|k|$.
Échelles log : $\log x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$; $\log(10^n) = n$; $\text{pH} = -\log a$; $\text{dB} = 10\log(I/I_0)$; un facteur 10 = une décade.
Exemple : $k = 0{,}2/\text{h} \to T = \frac{0{,}693}{0{,}2} \approx 3{,}47$ h ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Le réflexe transversal de toute la partie 4

Quel que soit l'exercice, trois objets reviennent sans arrêt : le **domaine** (conditions > 0, écrites avant tout), le **retour par l'exponentielle** ($x = e^t$ pour sortir du ln), et la **vérification finale** (réinjecter, contrôler le signe, citer la croissance comparée). Un devoir de partie 4 est réussi quand ces trois réflexes sont *visibles* sur la copie, ligne après ligne.

8. Exercices d'entraînement de la partie 4

8.1 QCM — teste tes réflexes (réponses justifiées en bas de section)

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^5} =$ a) 0 b) $+\infty$ c) 1 d) 5
2. L'équation $(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = 0$ a pour solutions : a) $S = \{e\,;\, e^2\}$ b) $S = \{1\,;\, 2\}$ c) $S = \{e\}$ d) $S = \{2\,;\, 4\}$
3. $\lim\limits_{x\to 0^+} x^2 \ln x =$ a) 0 b) $-\infty$ c) $+\infty$ d) la forme n'est pas indéterminée
4. Le minimum de $f(x) = x\ln x$ sur $]0\,;+\infty[$ vaut : a) 0 b) $-\dfrac{1}{e}$ c) $\dfrac{1}{e}$ d) $-e$
5. Une primitive de $\dfrac{\ln x}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$ est : a) $\dfrac{(\ln x)^2}{2}$ b) $\dfrac{1}{x^2}$ c) $\ln\left(\dfrac{x^2}{2}\right)$ d) $\dfrac{\ln x^2}{2}$
6. Un capital croît selon e^{kt} avec $k = 0{,}1$ par an ; son temps de doublement vaut environ : a) 6,9 ans b) 10 ans c) 0,69 an d) 20 ans

Justification de chaque réponse

1-a : $\dfrac{\ln x}{x^5} = \dfrac{\ln x}{x} \times \dfrac{1}{x^4} \to 0 \times 0 = 0$ — la croissance comparée généralisée ($n = 5$), démontrée section 1.
2-a : $t = \ln x$: $t^2 - 3t + 2 = (t-1)(t-2) = 0$, donc $t = 1, 2$ et $x = e, e^2$ — retour par l'exponentielle.
3-a : forme $0 \times (-\infty)$ en 0^+ : croissance comparée avec $n = 2$ — la puissance x^2 gagne, limite 0.
4-b : $f' = \ln x + 1$ s'annule en $\frac{1}{e}$ et $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e} \times (-1) = -\frac{1}{e}$ — étude complète section 4.
5-a : $u = \ln x$, $u' = \frac{1}{x}$: la forme $\frac{u'}{u}$ donne $\ln(u) = \ln(\ln x)$... non : ici $f = \frac{u'}{1} \times \frac{1}{x}$... reformulons : $f = u'u$ avec $u = \ln x$? Non — $f = \frac{1}{x}\ln x$ et $\left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]' = \ln x \times \frac{1}{x}$ ✓ (dérivée d'un carré). L'option d) $\frac{\ln(x^2)}{2} = \ln x$ se dérive en $\frac{1}{x}$: faux.
6-a : $T = \dfrac{\ln 2}{k} = \dfrac{0{,}693}{0{,}1} \approx 6{,}9$ ans — règle des 70 : $70/10 = 7$.

8.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Trois limites d'échauffement

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^5}$ **b)** $\lim\limits_{x\to 0^+} \sqrt{x}\ln x$ **c)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x^2 - \ln x\right)$

Solution a. $\dfrac{\ln x}{x^5} = \dfrac{\ln x}{x} \times \dfrac{1}{x^4} \longrightarrow 0 \times 0 = 0$ *(croissance comparée puis produit).*

Solution b. Posons $x = \dfrac{1}{t}$, $t \to +\infty$: $\sqrt{x}\ln x = \dfrac{1}{\sqrt{t}}(-\ln t) = -\dfrac{\ln t}{\sqrt{t}} \to -0 = 0$ *(croissance comparée avec la puissance $\sqrt{t}$).* Conclusion : 0.

Solution c. Factoriser par le terme dominant :

$$x^2 - \ln x = x^2\left(1 - \frac{\ln x}{x^2}\right) \longrightarrow (+\infty) \times (1 - 0) = +\infty$$

Morale : la croissance comparée factorisée tranche la forme $\infty - \infty$.

Exercice 2 — Résoudre $\ln x + \ln(x+3) = \ln 10$

Étape 1 — Domaine. $x > 0$ **et** $x + 3 > 0 \iff x > -3$: au total $x > 0$.
Étape 2 — Regrouper. $\ln[x(x+3)] = \ln 10$, donc $x(x+3) = 10$.
Étape 3 — Trinôme. $x^2 + 3x - 10 = 0$: $\Delta = 9 + 40 = 49$, $\sqrt{\Delta} = 7$:

$$x = \frac{-3+7}{2} = 2 \qquad \text{ou} \qquad x = \frac{-3-7}{2} = -5$$

Étape 4 — Filtrer. $-5 < 0$: **rejeté**. Reste $x = 2$ ✓ ($\ln 2 + \ln 5 = \ln 10$ car $2 \times 5 = 10$).
Conclusion : $S = \{2\}$.

Exercice 3 — Trinôme déguisé : $3(\ln x)^2 - 4\ln x + 1 = 0$

Domaine : $x > 0$. **Pose** $t = \ln x$: $3t^2 - 4t + 1 = 0$. $\Delta = 16 - 12 = 4$, donc $t = \dfrac{4 \pm 2}{6}$: $t = 1$ ou $t = \dfrac{1}{3}$. **Retour :** $t = 1 \Rightarrow x = e$; $t = \dfrac{1}{3} \Rightarrow x = e^{1/3} = \sqrt[3]{e} \approx 1{,}40$. **Conclusion :** $S = \{\sqrt[3]{e}\,;\, e\}$.
Contrôles : pour $x = e$: $3 - 4 + 1 = 0$ ✓ ; pour $x = e^{1/3}$: $3 \times \frac{1}{9} - \frac{4}{3} + 1 = \frac{1}{3} - \frac{4}{3} + 1 = 0$ ✓

Exercice 4 — Inéquation à double piège : $\ln(x^2 - 4) \geq \ln(3x)$

Étape 1 — Domaine (le premier piège). $x^2 - 4 > 0 \iff x < -2$ ou $x > 2$; **mais aussi** $3x > 0 \iff x > 0$. L'intersection ne garde que :

$$x > 2$$

Étape 2 — Retirer les ln (ordre conservé) : $x^2 - 4 \geq 3x \iff x^2 - 3x - 4 \geq 0$.
Étape 3 — Trinôme. $\Delta = 9 + 16 = 25$, racines $x = \dfrac{3 \pm 5}{2}$, soit 4 et -1 : $(x-4)(x+1) \geq 0$ donne $x \leq -1$ **ou** $x \geq 4$.
Étape 4 — Intersection avec le domaine. La branche $x \leq -1$ est **hors domaine** (deuxième piège) ; reste :

$$S = [4\,;+\infty[$$

Contrôles : en $x = 4$: $\ln 12 = \ln 12$ ✓ (égalité) ; en $x = 5$: $\ln 21 > \ln 15$ ✓ ; en $x = -3$: $\ln 5 \geq \ln(-9)$? Non-sens — exclu, cohérent.

Exercice 5 — Étude complète de $f(x) = (\ln x)^2$

Étape 1 — Domaine. $x > 0$: domaine $]0\,;+\infty[$.
Étape 2 — Dérivée (dérivée d'un carré, avec $v = \ln x$) :

$$f'(x) = 2\ln x \times \frac{1}{x} = \frac{2\ln x}{x}$$

Étape 3 — Signe de f'. Sur le domaine, $x > 0$ et $2 > 0$: f' a le signe de $\ln x$ — négatif sur $]0\,;1[$, nul en 1, positif ensuite : **minimum en** 1.
Étape 4 — Limites. En 1 : $f(1) = 0$. En 0^+ : $\ln x \to -\infty$ donc $(\ln x)^2 \to +\infty$ *(le carré rend le positif)*. En $+\infty$: $f \to +\infty$.
Étape 5 — Conclusion. f décroît de $+\infty$ à 0, puis croît de 0 à $+\infty$; minimum $f(1) = 0$; $f \geq 0$ toujours, nulle seulement en $x = 1$. *Contrôles :* $f(e) = 1$, $f(e^2) = 4$ ✓ — et f est la composée de ln (croissante) avec le carré (décroissant puis croissant) : cohérent.

Exercice 6 — Deux primitives avec domaine

a) Une primitive de $f(x) = \dfrac{3x^2}{x^3+5}$ — sur quel domaine ? **b)** Une primitive de $g(x) = \dfrac{\ln x + 2}{x}$.

Solution a. $u(x) = x^3+5$, $u'(x) = 3x^2$: forme $\dfrac{u'}{u}$ parfaite. Domaine : $x^3+5 > 0 \iff x > -\sqrt[3]{5} \approx -1{,}71$ (le cube conserve l'ordre). Donc $F(x) = \ln(x^3+5)$ sur $\left]-\sqrt[3]{5}\,;+\infty\right[$. *Contrôle :* $F'(x) = \dfrac{3x^2}{x^3+5}$ ✓

Solution b. $g(x) = \dfrac{\ln x}{x} + 2 \times \dfrac{1}{x}$: première forme $u = \ln x$, $u' = \frac{1}{x} \to \frac{(\ln x)^2}{2}$; seconde $\to 2\ln x$. Donc

$$G(x) = \frac{(\ln x)^2}{2} + 2\ln x \qquad \text{sur }]0\,;+\infty[$$

Contrôle : $G'(x) = \ln x \cdot \frac{1}{x} + \frac{2}{x} = \dfrac{\ln x + 2}{x}$ ✓

Exercice 7 (le plus corsé) — bactéries : du 2 puissance t au e puissance kt

Une population de bactéries **double toutes les 3 heures** ; à $t = 0$, $N = N_0$. **a)** Justifier $N(t) = N_0 \times 2^{t/3}$ et l'écrire sous la forme $N_0\, e^{kt}$. **b)** Calculer le temps de **quintuplement** (valeur exacte puis approchée).

Solution a. Toutes les 3 heures, N est multipliée par 2 : après t heures, elle a été multipliée $\frac{t}{3}$ fois par 2, donc $N(t) = N_0\, 2^{t/3}$. Pour l'écrire en base e, on utilise ln : $2^{t/3} = e^{\ln\left(2^{t/3}\right)} = e^{\frac{t}{3}\ln 2}$ — la propriété $\ln(a^n) = n\ln a$ *fait le pont entre les bases.* Donc

$$N(t) = N_0\, e^{kt} \qquad \text{avec} \qquad k = \frac{\ln 2}{3} \approx 0{,}231 \text{ par heure}$$

Contrôle : $N(3) = N_0\, e^{3\times 0{,}231} = N_0\, e^{0{,}693} \approx 2N_0$ ✓

Solution b. Seuil : $N_0\, e^{kt} = 5N_0 \iff kt = \ln 5$, donc

$$t = \frac{\ln 5}{k} = \frac{3\ln 5}{\ln 2} \approx \frac{3 \times 1{,}609}{0{,}693} \approx 6{,}97 \text{ heures}$$

Contrôle : $t \approx 6{,}97$ h, c'est-à-dire un peu plus de deux doublements (6 h) : cohérent, car $5 \in]4\,;8[=]2^2\,;2^3[$ ✓

QCM : 1-a 2-a 3-a 4-b 5-a 6-a

9. Table de synthèse de la partie 4

Objet	Formule / règle	Où vu / réflexe
$\ln x < x$	pour tout $x > 0$; écart $u = x - \ln x$, min $u(1) = 1$	§1 — démonstration par étude
Croissance comparée	$\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$	§1 — pincement $\ln x \leq 2\sqrt{x}$
Croissance comparée	$\lim\limits_{x\to 0^+} x \ln x = 0$	§1 — substitution $x = 1/t$
Généralisation	$\frac{\ln x}{x^n} \to 0$ en $+\infty$; $x^n \ln x \to 0$ en 0^+	§1 — factoriser par $\frac{\ln x}{x}$
Fonction $\frac{\ln x}{x}$	max $\frac{1}{e}$ en e ; décroissante sur $[e\,;+\infty[$	§1 — étude auxiliaire
Équations	$\ln A = \ln B \iff A = B$; $\ln A = k \iff A = e^k$	§2 — domaine puis injectivité
Changement de variable	$t = \ln x \iff x = e^t$; trinôme en t	§2 — $(\ln x)^2$ déguisé
$(\ln x)^2$ vs $\ln(x^2)$	$\ln(x^2) = 2\ln x$ $(x > 0)$; le carré n'est pas le log	§2 — factoriser, ne pas diviser
Inéquations	ordre conservé + **intersection** avec le domaine	§3 — deux ensembles à joindre
Fonction $x \ln x$	min $-\frac{1}{e}$ en $\frac{1}{e}$; 0 en 0^+ et en 1	§4 — étude complète
$x \ln x = 1$	solution unique $\alpha \in]1{,}76\,;\,1{,}77[$	§4 — étude + encadrement
Fonction $\ln(x^2+1)$	paire ; min 0 en 0 ; $g' = \frac{2x}{x^2+1}$	§4 — u'/u et parité
Primitives $\frac{u'}{u}$	$\int \frac{u'}{u} = \ln(u) + C$; facteur k ; $u > 0$	§5 — redériver pour contrôler
Primitives fortes	$\frac{\ln x}{x} \to \frac{(\ln x)^2}{2}$; $\frac{1}{x\ln x} \to \ln(\ln x)$ sur $]1\,;+\infty[$	§5 — $u = \ln x$
Intégrale définie	$\int_a^b \frac{u'}{u} = \ln u(b) - \ln u(a) = \ln \frac{u(b)}{u(a)}$	§5 — $\ln 26 - \ln 5 = \ln \frac{26}{5}$
Temps de doublement	$T = \dfrac{\ln 2}{k}$ (et $\frac{\ln a}{k}$ pour un seuil a)	§6 — seuil puis ln
Log décimal	$\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$; $\log(10^n) = n$	§6 — pH, décibels, Richter

ASTUCE — La carte mentale de la partie 4

Tout part d'un duel : ln **contre la puissance**. L'écart $x - \ln x$ donne l'inégalité $\ln x < x$; le quotient $\frac{\ln x}{x}$, pincé entre 0 et $\frac{2}{\sqrt{x}}$, donne la limite 0 en $+\infty$; la substitution $x = 1/t$ la transporte en 0^+ pour $x \ln x$. Ces objets figés servent ensuite partout : les fonctions $x \ln x$ et $\frac{\ln x}{x}$

deviennent des études complètes (extremums en $\frac{1}{e}$ et e), les équations deviennent des trinômes en $t = \ln x$, les primitives $\frac{u'}{u}$ s'ouvrent jusqu'à $\ln(\ln x)$, et les applications (doublement, pH, décibels) ne font que résoudre $e^{kT} =$ seuil en appliquant ln. La Partie 5 condensera ce chapitre entier en une fiche de révision unique.

ASTUCE — Et maintenant, la Partie 5

Tu détiens maintenant le chapitre complet : définition et propriétés (P1), dérivées et primitives (P2), limites et étude de ln (P3), et ce sommet — démonstrations, équations coriaces, études vedettes, primitives profondes, applications (P4). Il reste à **condenser** : la Partie 5 transforme tout le chapitre en une fiche de révision d'une page, prête pour la veille de l'épreuve. Refais d'abord les exercices de cette partie sans regarder les corrigés : c'est le meilleur investissement de ta soirée.